

Ficha 7

Semântica das Linguagens de Programação

FUNcbv – Uma linguagem funcional *call-by-value*

1. Usando a semântica de avaliação *call-by-value*, calcule o valor de cada uma das seguintes expressões:

- (a) $(\lambda u. \lambda l. \text{listcase } l \text{ of } (\text{nil}, \lambda h. \lambda t. u :: t)) (7+2) (1 :: 2 :: \text{nil})$
- (b) $\langle \text{True}, \lambda x. x + x, 5 * 3 \rangle. 2 ((\lambda y. y + 1) 3)$
- (c) $(\lambda f. \lambda u. \text{sumcase } (f u) \text{ of } (\lambda x. x, \lambda x. x * 2, \lambda x. 10)) (\lambda x. @2 x) ((\lambda y. y * y) 3)$

2. Considere a seguinte expressão A da linguagem de programação funcional estudada:

$\text{let } f \equiv \lambda \langle x, y \rangle. x + y \text{ in } f \langle 5, 6 \rangle$

- (a) Construa uma árvore de prova do juízo $\vdash A : \mathbf{Int}$.
- (b) Calcule o valor de A , usando a semântica de avaliação *call-by-value* da linguagem (deve começar por traduzir o açúcar sintáctico utilizado).

3. Considere a seguinte expressão **FACT**

$\text{letrec fact} \equiv \lambda n. \text{if } n = 0 \text{ then } 1 \text{ else } n * \text{fact } (n - 1) \text{ in fact}$

- (a) Construa uma árvore de prova do juízo $\vdash \mathbf{FACT} : \mathbf{Int} \rightarrow \mathbf{Int}$.
- (b) Mostre que a avaliação CBV de $\text{letrec fact} \equiv \dots \text{ in } (\text{fact } 1)$ produz o valor 1.

4. Considere a seguinte expressão **APP**

$\text{letrec append} \equiv \lambda x. \lambda y. \text{listcase } x \text{ of } (y, \lambda h. \lambda t. h :: \text{append } t y) \\ \text{in append } (1 :: \text{nil}) (2 :: 7 :: 8 :: \text{nil})$

- (a) Construa uma árvore de prova do juízo $\vdash \mathbf{APP} : \mathbf{List Int}$
- (b) Apresente a avaliação CBV da expressão **APP** até à sua forma canónica.

5. Use a linguagem de programação funcional que estudou para definir as seguintes funções:

- (a) Valor absoluto de um inteiro.
- (b) Testar se uma lista de inteiros está ordenada.

6. Produza uma extensão da linguagem de programação funcional estudada, por forma a incluir um tipo de árvores binárias (com números inteiros nos nós intermédios e folhas vazias).

- (a) Defina sintaxe abstracta, regras de inferência de tipos, formas canónicas e regras de avaliação CBV apropriadas.
- (b) Defina uma função que calcula a soma de todos os nós de uma árvore.
- (c) As árvores binárias podem ser vistas como estruturas de dados construídas à custa das alternativas e dos tuplos, vendo os seus construtores e eliminadores como açúcar sintáctico. Apresente esta definição alternativa.